

第九章

电磁感应 电磁场理论





目 录

C O N T E N T S

§9-1 电磁感应定律

§9-2 动生电动势和感生电动势

§9-3 自感和互感

§9-4 位移电流 电磁场理论

§9-1 电磁感应定律

一、电磁感应现象

►电磁感应现象的发现是电磁学史中具有里程碑意义的重大事件，不但找到了磁生电的规律，更重要的是它揭示了电场和磁场的联系，为电磁场理论的建立奠定了基础。

►为发电机、电动机、变压器等等提供了原理，电子学、电工学、电磁测量等学科应运而生，迎来了人类社会继热机使用之后的第二次工业革命，为人类文明、技术进步和社会发展做出了不可磨灭的重要贡献。

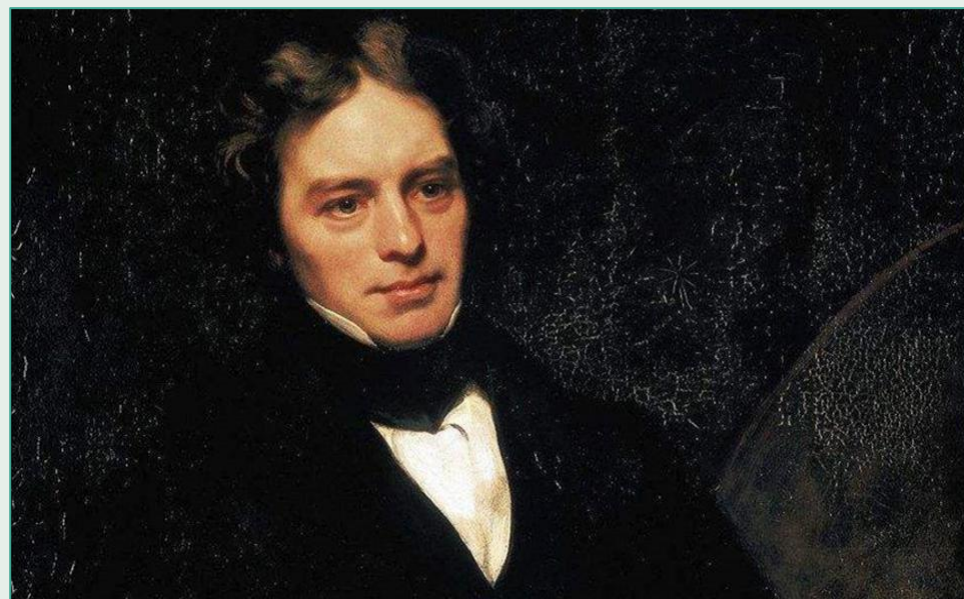


1820年奥斯特发现电流的磁效应，受此启发，物理学家不约而同地提出寻找其“逆”效应的研究课题：即磁的电效应，磁铁或电流能否对电荷起作用、推动电荷运动形成感应电流。

一、电磁感应现象

- ❖ 1824年，法拉第把强磁铁放在线圈内，期望产生感应电流，无功而返；
- ❖ 1825年法拉第把强电流放在线圈附近，亦无所获；
- ❖ 1828年，法拉第把磁铁和线圈放在不同的位置，仍无感应电流出现，安培也曾做过类似的尝试。

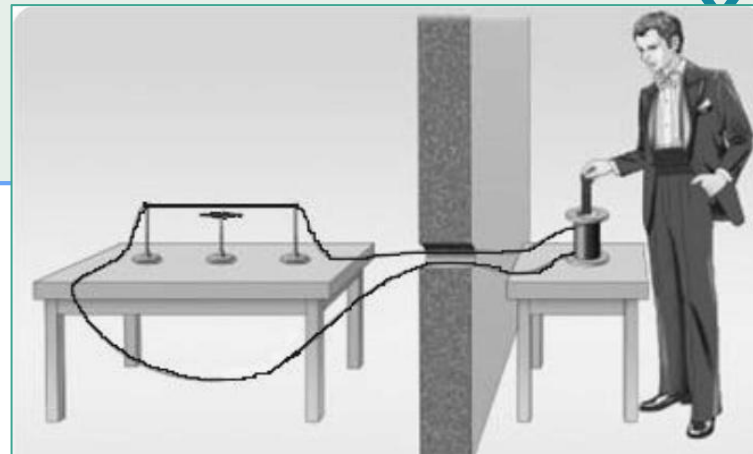
法拉第 (Michael Faraday, 1791- 1867)



英国物理学家和化学家，电磁理论的创始人之一。他创造性地提出**场**的思想，最早引入**磁场**这一名称。1831年发现电磁感应现象，后又相继发现电解定律，物质的抗磁性和顺磁性，及光的偏振面在磁场中的旋转。

一、电磁感应现象

❖ 1823年，科拉顿（Colladon）做了把磁铁棒插入或拔出螺线管的实验，但是他把螺线管、导线与小磁针分别放到两个房间。“**跑失良机**”科拉顿。



❖ 1822年阿喇戈（D.F.J.Arago）和洪堡（A.von.Humboldt）在测量地磁强度时，偶然发现金属对附近磁针的振荡有**阻尼作用**。

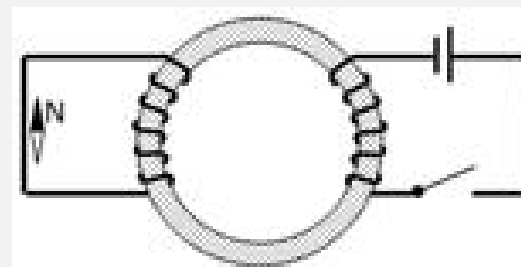
❖ 1824年，阿喇戈根据这个现象做了铜盘实验，发现转动的铜盘会带动上方自由悬挂的磁针旋转，但磁针的旋转与铜盘不同步，稍滞后。**电磁阻尼**和**电磁驱动**是最早发现的电磁感应现象，但由于没有直接表现为感应电流，当时未能予以说明。直到电磁感应定律建立以后，才得到正确的解释。

❖ 1829年，亨利（Henry）对绕有不同长度导线的各种电磁铁的提举力做比较实验。他意外地发现，通有电流的线圈在断路的时候有电火花产生。1832年他读到法拉第的论文后，重新研究并发表《**在长螺旋线中的电自感**》的论文，宣布发现了电的自感现象。

一、电磁感应现象

法拉第发现电磁感应现象的实验装置如图所示，软铁环两侧分别绕两个线圈，左侧线圈为闭合回路，在其中一段导线下方附近放置一小磁针，小磁针静止时N极指向北方如图所示，右侧线圈与电池、电键相连。则在闭合电键后，你将看到小磁针（ ）。

- A. 仍然在原来位置静止不动
- B. 抖动后又回到原来位置静止
- C. 抖动后停在N极指向东方位置
- D. 抖动后停在N极指向西方位置



一、电磁感应现象

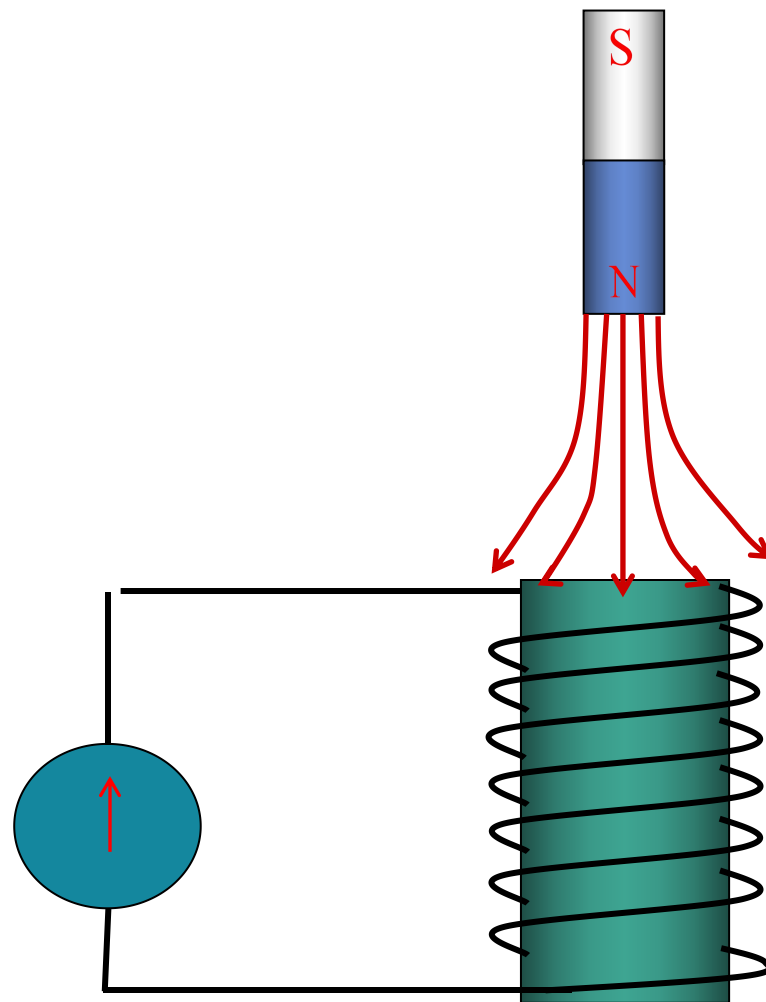
- ✦在经历过多次失败之后，法拉第重新回到了磁产生电流的研究课题。1831年8月29日他终于发现了寻觅已久的感应电流，取得了**历史性的突破**。
- ✦1831年10月17日，法拉第做了与科拉顿类似的实验，迅速地将磁铁棒插入或拔出与电流计接通的线圈。
- ✦发现磁的电效应之后，法拉第立刻领悟到与恒定状态下呈现的电流磁效应不同，这是一种非恒定的**暂态效应**，感应电流只在电流或者磁铁变化、运动的过程中才会出现，一旦变化消除、运动停止，感应电流随机消失，于是，茅塞顿开，紧接着做了几十个相关实验，此前深藏不露的感应电流如雨后春笋喷薄而出，俯拾皆是。

一、电磁感应现象

1.如图所示，当条形磁铁插入线圈时，由线圈和电流计构成的闭合回路中有电流通过，这种电流称为**感应电流**。

当条形磁铁与线圈相对静止时，闭合回路中没有电流通过。

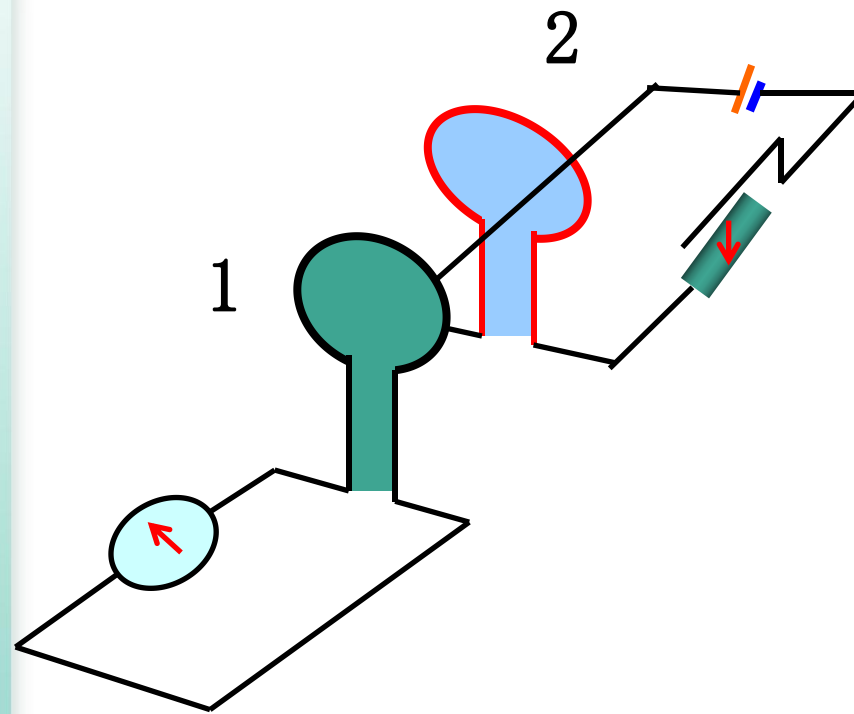
当条形磁铁从线圈中拔出时，闭合回路中电流和插入时方向相反。

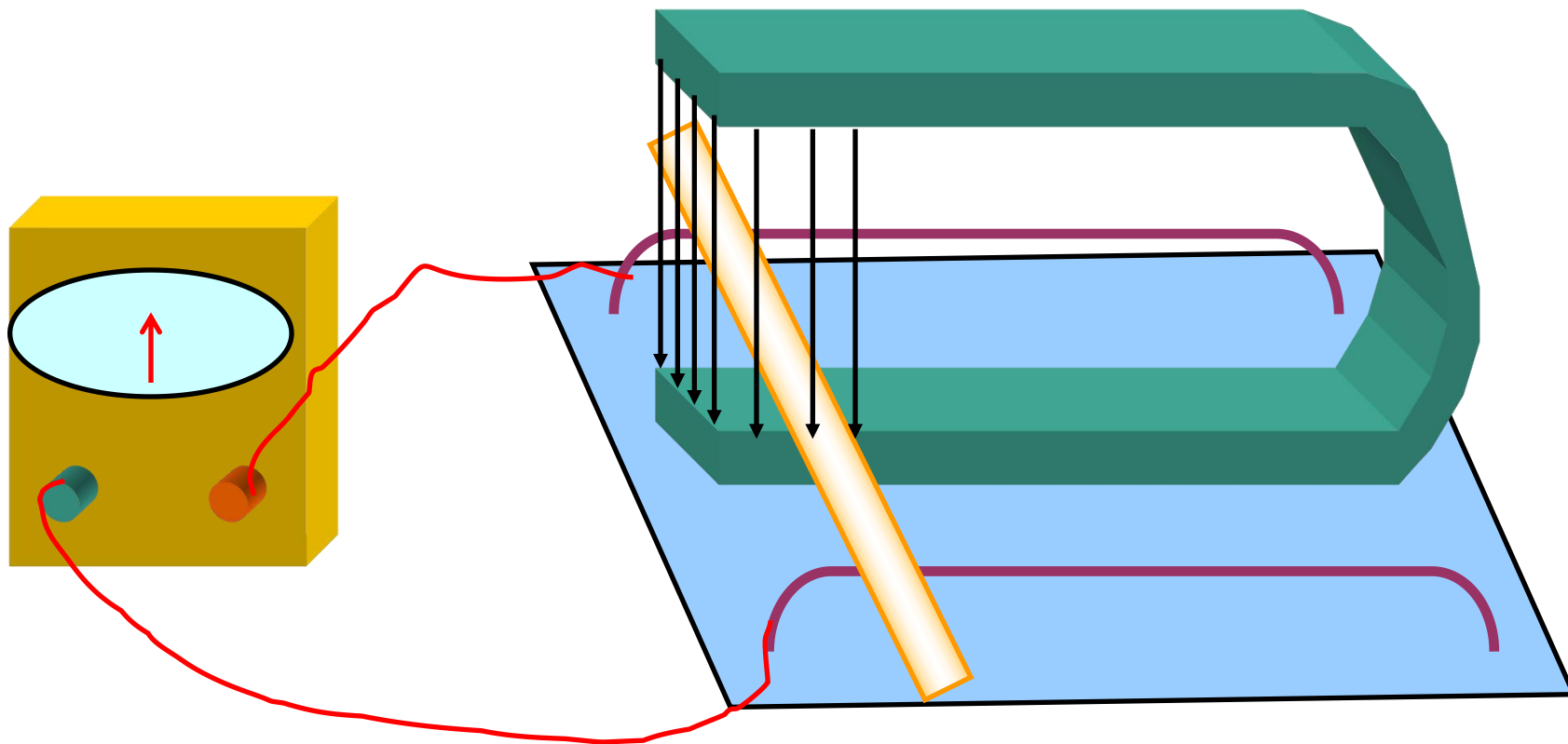


实验表明：**只有当磁铁棒与线圈间有相对运动时，线圈中才会出现感应电流，相对运动速度越大，感应电流也越大。**

2.如图，线圈2中电路接通、断开瞬间或改变电阻器阻值，可观察到线圈1中电流计指针偏转，即线圈1中出现了感应电流。

实验表明：只有线圈2中**电流改变**时，线圈1中才会有感应电流。线圈中加一铁芯，重复实验，感应电流大大增加，说明上述现象还受到**介质影响**。





3.如图所示，当金属棒垂直于磁场和棒长方向移动时，闭合回路中出现感应电流，而且，棒移动越快，电流越大。

❖ 前两个实验的共同之处是：**产生感应电流的线圈所在处的磁场发生了变化。**

❖ 实验3中，磁场没有发生改变，金属棒的移动使它和电流计连成的**回路面积发生变化**，结果在回路中也能产生感应电流。

❖ 总结上面三个实验发现,它们通过不同的方法**均改变了回路中的磁通量**，从而导致了感应电流的产生。

❖ 可得如下结论：**当穿过一个闭合导体回路所包围的面积内的磁通量发生变化时，不论这种变化是由什么原因引起的，在导体回路中就会产生感应电流。这种现象称为电磁感应现象。**

二、法拉第电磁感应定律

- ❖ 法拉第发现了电磁感应现象并作了深入研究，概括了产生感应电流的五种情况：**变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体。**
- ❖ 法拉第提出感应电动势概念，他认为**感应电流来源于感应电动势**，即使没有闭合线圈，感应电动势依然存在，闭合线圈只是把感应电动势以感应电流的形式表现出来，为电磁感应基本定律的提出做出了卓越的开创性贡献。

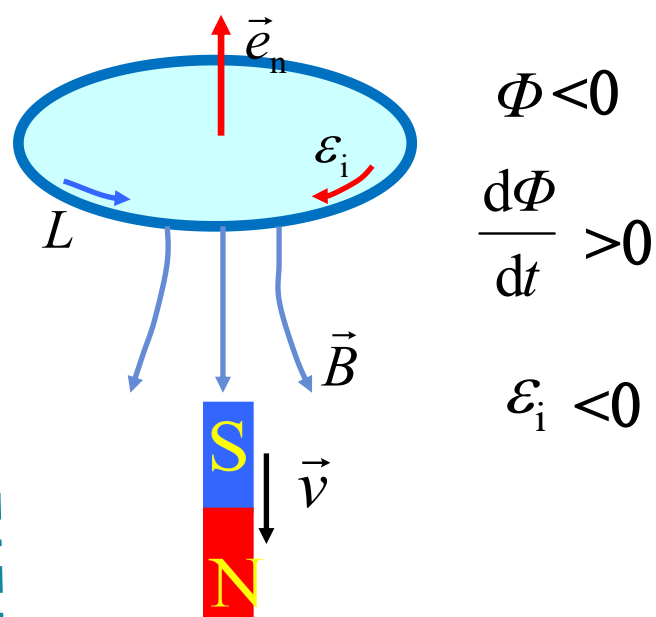
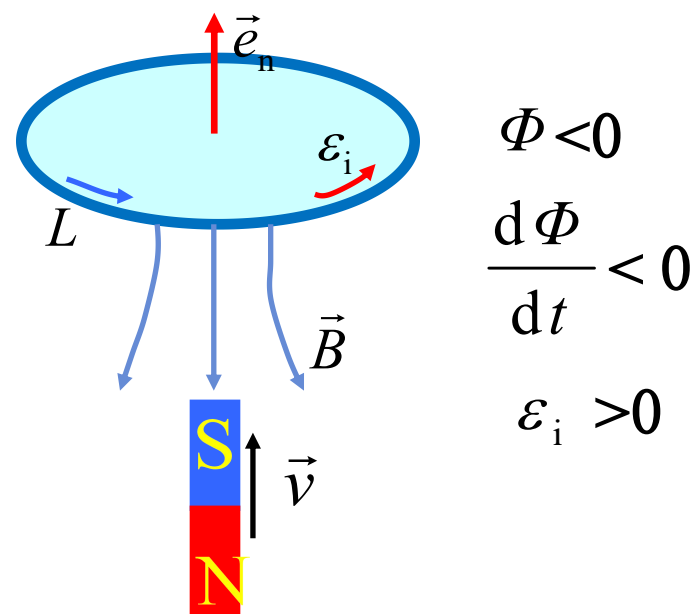
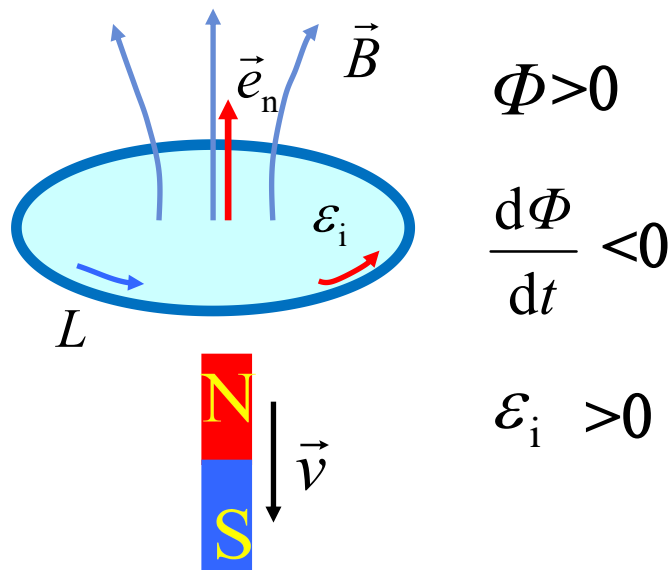
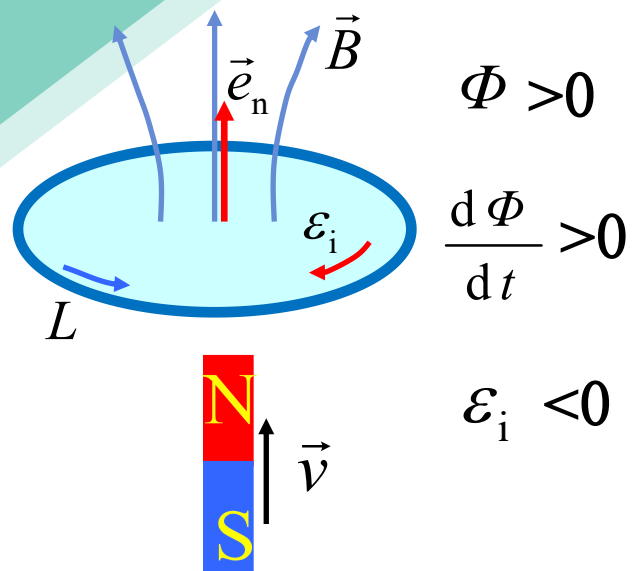
电磁感应定律的基本表述：**通过回路所包围面积的磁通量发生变化时，回路中产生的感应电动势与磁通量对时间的变化率成正比。**

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$



1845年德国物理学家诺埃曼和韦伯给出

式中负号反映电动势的方向。



电动势方向的确定:

(1) 确定回路的绕行方向，再按右手螺旋法则确定回路面积的正法向；

(2) 确定穿过回路面积磁通量的正负；凡穿过回路面积的磁场线方向与正法线方向相同者为正，反之为负。

(3) 由 $\varepsilon_i = -d\Phi/dt$ 确定 ε_i 的方向：若 $\varepsilon_i > 0$ ，则 ε_i 与绕行方向一致；若 $\varepsilon_i < 0$ ， ε_i 与绕行方向相反。这也是**感应电流**的方向。

感应电动势方向可以按上述符号规则确定，也可按楞次定律确定。

注意：当回路由 N 匝导线串联而成时，则当磁通量变化时，每匝中都将产生感应电动势，如果每匝中通过的磁通量都是相同的，则 N 匝线圈中的总电动势为各匝中电动势的总和，即

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{dN\Phi}{dt}$$

$N\Phi$ ——称磁通量匝数或磁链

如果各匝磁通量不同，则以各圈中磁通量的 $\sum \Phi$ 和 $N\Phi$ 代替。

三、楞次定律

楞次在1833年，得出了判断感应电流方向的楞次定律：**闭合回路中感应电流的方向，总是使得它激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化（增加或减少）。**

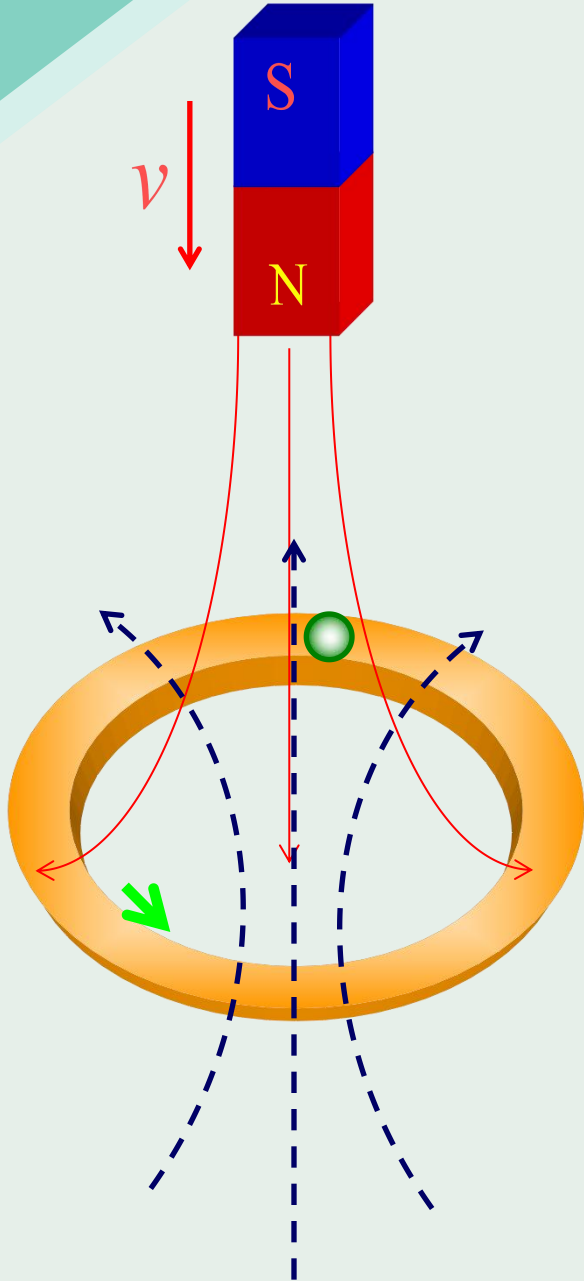


阻碍磁通量的变化是指：

当磁通量增加时，感应电流的磁通量与原来的磁通量方向相反（阻碍它的增加）。

当磁通量减小时，感应电流的磁通量与原来的磁通量方向相同（阻碍它的减小）。

- ★ (1) 感应电流所激发的磁场要阻止的是磁通量的变化，而不是磁通量本身。
- ★ (2) 阻止并不意味着抵消。如果磁通量的变化完全被抵消了，则感应电流也就不存在了。



判断感应电流的方向:

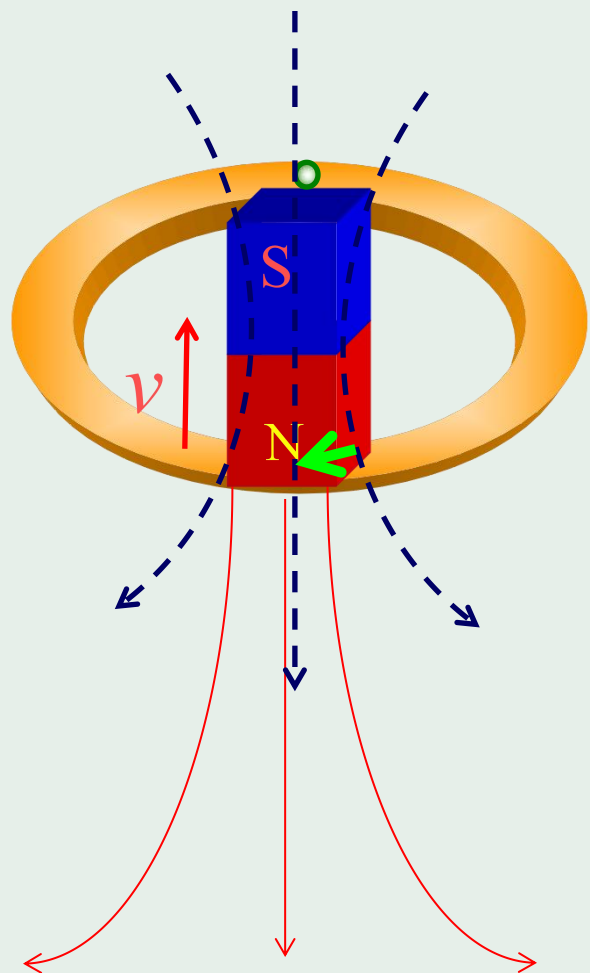
(1) 判明穿过闭合回路内原磁场的方向;

(2) 根据原磁通量的变化, 按照楞次定律的要求确定感应电流产生磁场的方向。

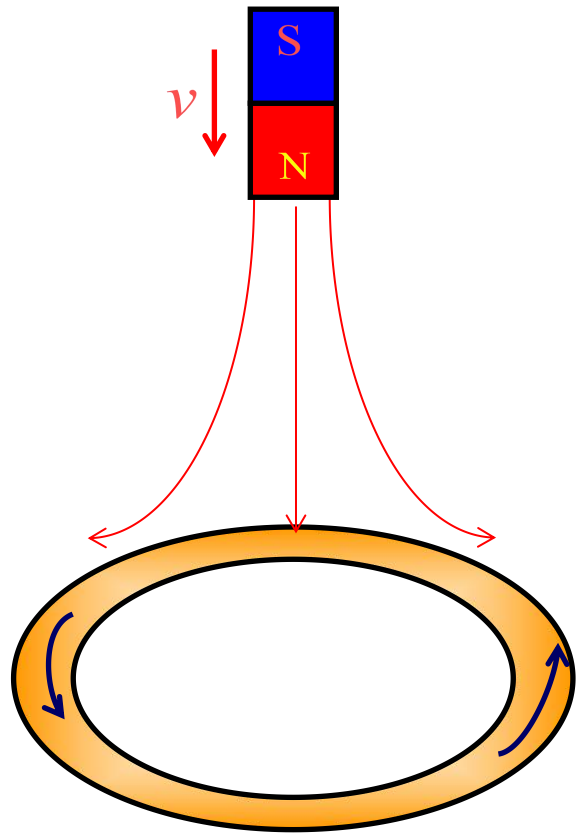
(3) 按右手法则由感应电流磁场的方向来确定感应电流的方向。

$$\Phi_m \uparrow \quad \vec{B}_{\text{感}} \text{ 与 } \vec{B} \text{ 反向}$$

$$\Phi_m \downarrow \quad \vec{B}_{\text{感}} \text{ 与 } \vec{B} \text{ 同向}$$



楞次定律实质上是能量守恒定律的一种体现。当磁铁N极向线圈运动时，线圈中感应电流所激发的磁场分布相当于在线圈朝向磁铁的一面出现N极，它阻碍了磁铁棒的相对运动。因此，**磁铁棒向前运动，必须克服斥力作功。当其背离线圈离开时，必须克服引力做功。**给出的能量转化为线圈中的电能，进而转化为焦耳热。



如果感应电流方向不这样，它激发的磁场不是阻止磁铁运动，而是加速它的运动，将违背能量守恒定律。

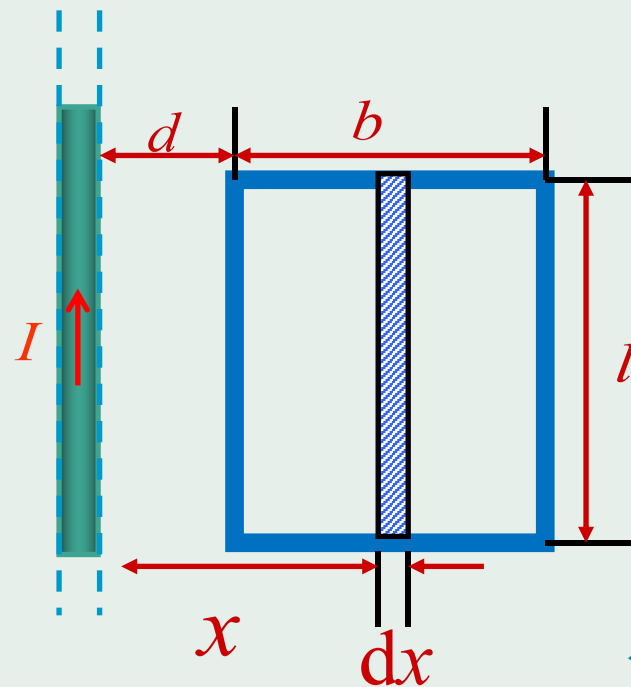
例题9-1 一长直导线中通有交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，式中 I 表示瞬时电流， I_0 是电流振幅， ω 角频率， I_0 和 ω 是常量。在长直导线旁平行放置一矩形线圈，线圈平面与直导线在同一平面内。已知线圈长为 l ，宽为 b ，线圈近长直导线的一边离直导线距离为 d 。求任一瞬时线圈中的感应电动势。

解：某一瞬间，距离直导线 x 处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

选顺时针方向为矩形线圈的绕行正方向，则通过图中阴影部分的磁通量为

$$d\Phi = B \cos 0^\circ dS = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{x} l dx$$



在该瞬时 t ，通过整个线圈的磁通量为

$$\Phi = \int d\Phi = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 l I_0 \sin \omega t}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right)$$

由于电流随时间变化，通过线圈的磁通量也随时间变化，故线圈内的感应电动势为

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l I_0}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right) \frac{d}{dt} \sin \omega t \\ &= -\frac{\mu_0 l I_0 \omega}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right) \cos \omega t \end{aligned}$$

感应电动势随时间按余弦规律变化，其方向也随余弦值的正负作逆、顺时针转向的变化。

§9-2 动生电动势和感生电动势

由法拉第电磁感应定律可以知道，只要通过回路所围面积中的磁通量发生变化，回路中就会产生感应电动势。使磁通量发生变化的多种方法从本质上讲可归纳为两类：

一类是磁场保持不变，导体回路或导体在磁场中运动，由此产生的电动势称作**动生电动势**。

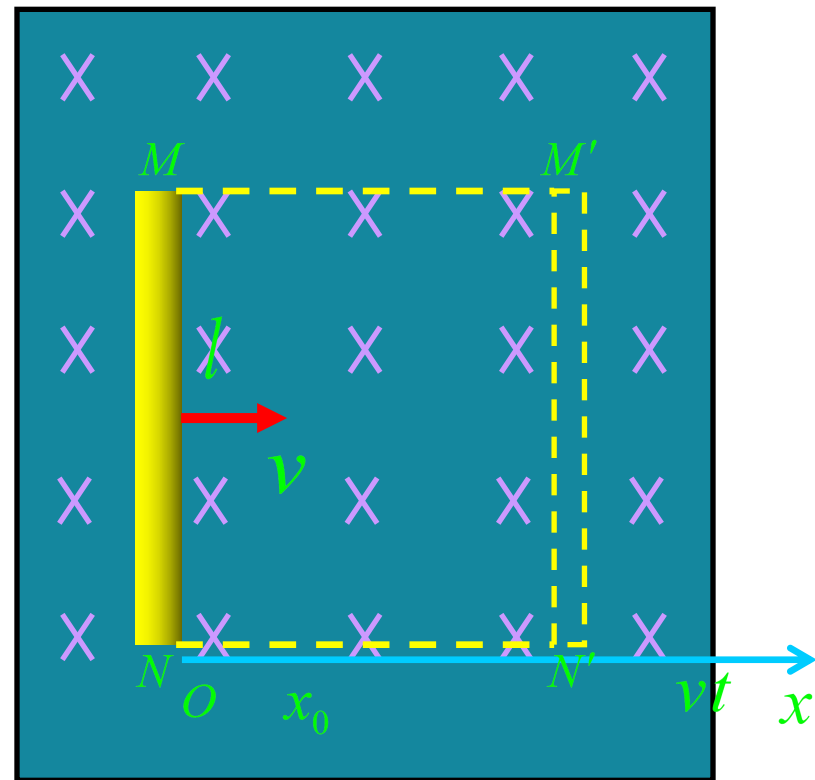
另一类是导体回路不动，磁场发生变化，由此产生的电动势称为**感生电动势**。

一、在磁场中运动的导线内的动生电动势

如图，导线 MN 在 t 时间内从 x_0 平移到 $x=vt$ ，这段时间内导体 MN 扫出了一个假想回路如虚线所示。通过回路面积磁通量增加在导体中产生**动生电动势**，在量值上等于在单位时间内导线切割的磁感应线数。**动生电动势的本质**：当导线 MN 在磁场中以速度 v 向右运动时，导线内每个自由电子也获得向右的定向速度 v ，自由电子受的洛伦兹力为：

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

e 为电子电荷量的绝对值， F 方向从 M 指向 N ，电子在这个力的作用下将由 M 移向 N 。



电子在洛伦兹力作用下,将沿导线从M端向N端运动,可以看作受到一个非静电性场强 E_k 对电子的作用。非静电力就是洛伦兹力 F 。因此

$$\begin{aligned} -e\vec{E}_k &= -e\vec{v} \times \vec{B} \\ \vec{E}_k &= \vec{v} \times \vec{B} \end{aligned}$$

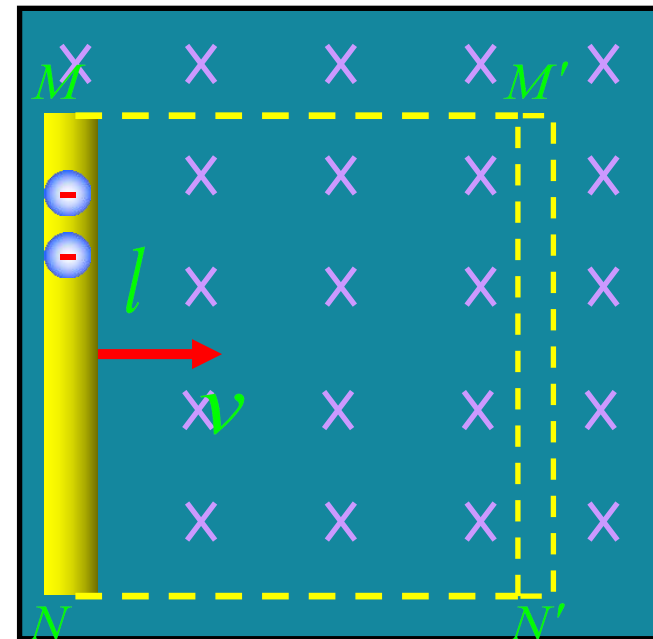
按照电动势的定义, 感应电动势是这段导线内非静电力场做功的结果, 所以

$$\varepsilon_i = \int_N^M \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_N^M (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = Blv$$

可见, **动生电动势实质是运动电荷受洛伦兹力的结果。**

$$\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

导线内动生电动势的方向与 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 的方向一致。



1831年，法拉第发现了电磁感应现象之后不久，又利用电磁感应原理发明了世界上第一台真正意义上的**发电机**-法拉第圆盘发电机，如图所示。该发电机的构造与现代的发电机不同，在磁场中转动的不是线圈，而是一个铜的圆盘。圆心处固定一个摇柄，圆盘的边缘和圆心处各与一个电刷紧贴，用导线把电刷与电流计连接起来；铜盘放置在蹄形永磁体的磁场中，当转动摇柄使铜盘旋转起来时，电路中就产生了持续的电流。

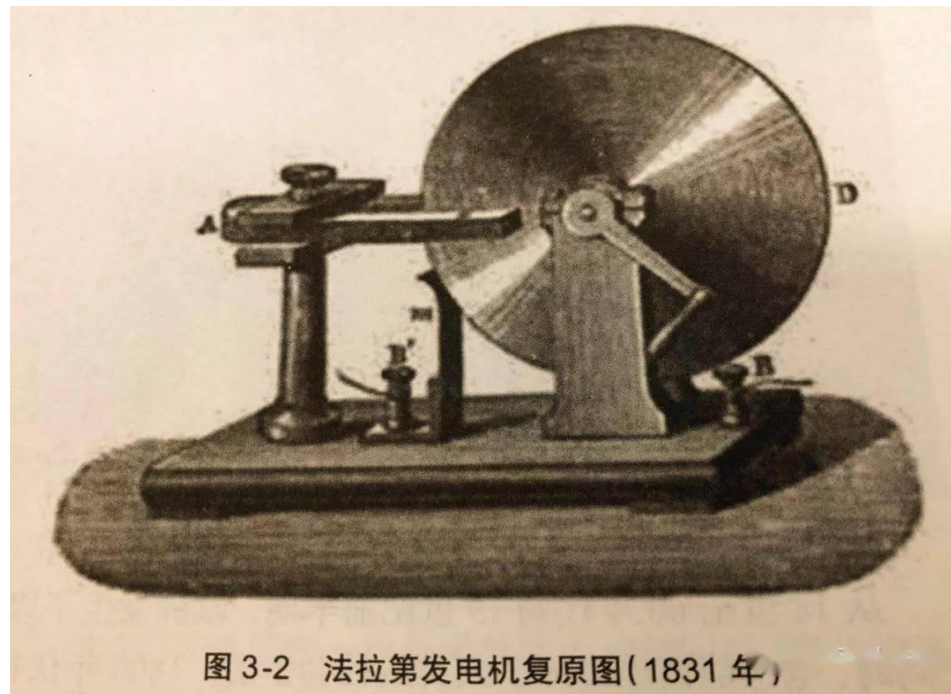


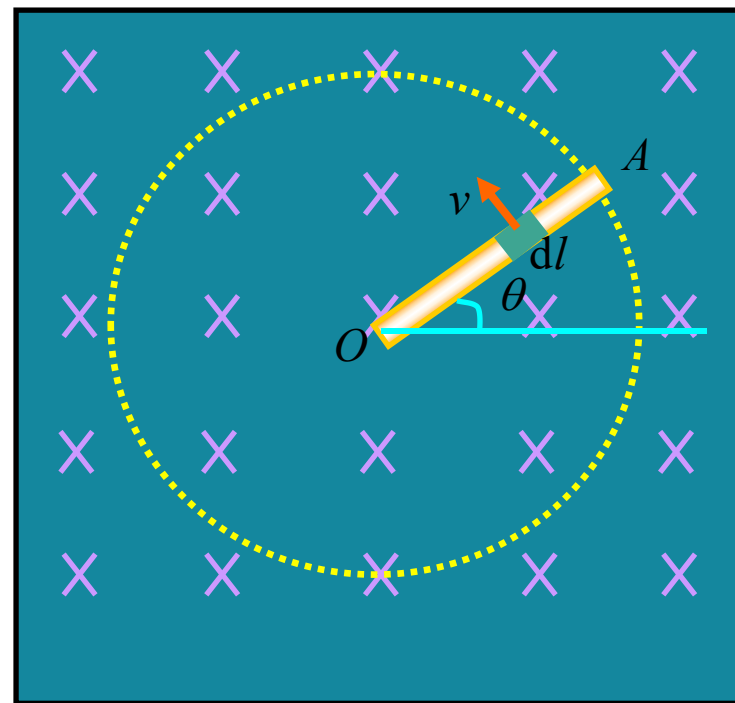
图 3-2 法拉第发电机复原图(1831 年)

例题9-2 如图已知铜棒 OA 长 $L=50\text{cm}$,处在方向垂直纸面向内的均匀磁场($B=0.01\text{T}$)中,沿逆时针方向绕 O 轴转动,角速率 $\omega=100\pi\text{ rad/s}$,求铜棒中的动生电动势大小及方向。如果是半径为 50cm 的铜盘以上述角速度转动,求盘中心和边缘之间的电势差。

解: 在铜棒上距 O 点为 l 处取线元 $d\vec{l}$,其方向沿 O 指向 A ,其运动速度的大小为 $v = \omega l$ 。

显然 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 、 $d\vec{l}$ 相互垂直,所以 $d\vec{l}$ 上的动生电动势为

$$\begin{aligned} d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= vB \, dl \end{aligned}$$

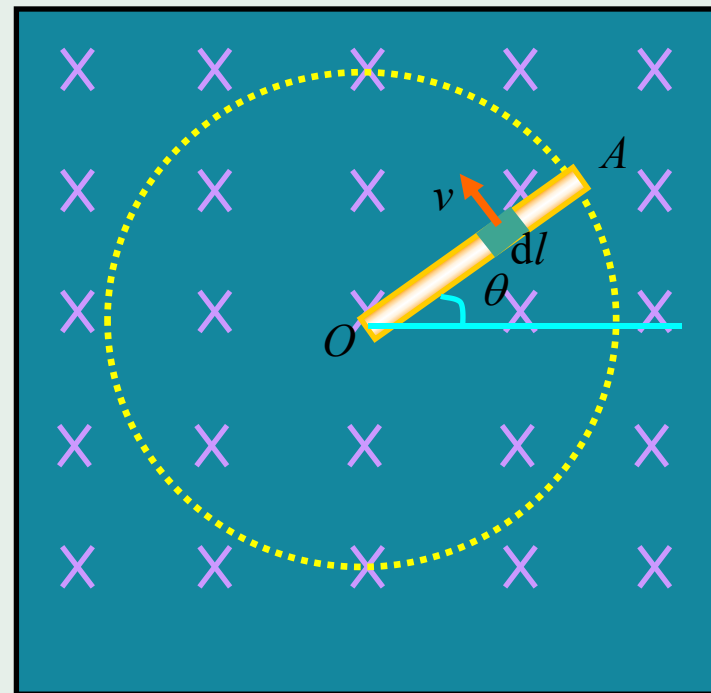


由此可得金属棒上总电动势为

$$\varepsilon_i = \int_0^L B\omega l \, dl = \frac{1}{2} B\omega L^2 = \frac{0.01 \times 100\pi \times 0.5^2}{2} \text{ V} = 0.39 \text{ V}$$

由图可知 $\vec{v} \times \vec{B}$ 的方向由 A 指向 O ，此即电动势的方向，

$$V_o - V_A = 0.39 \text{ V}$$



解法二：

设铜棒在 Δt 时间内转过角度 $\Delta \theta$ 。则这段时间内铜棒所切割的磁感应线数等于它所扫过的扇形面积内所通过的磁通量，即

$$\Delta \Phi = B \frac{1}{2} L L \Delta \theta = \frac{1}{2} B L^2 \Delta \theta$$

所以，铜棒中的电动势为

$$\varepsilon_i = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{1}{2} B L^2 \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{1}{2} B L^2 \omega$$

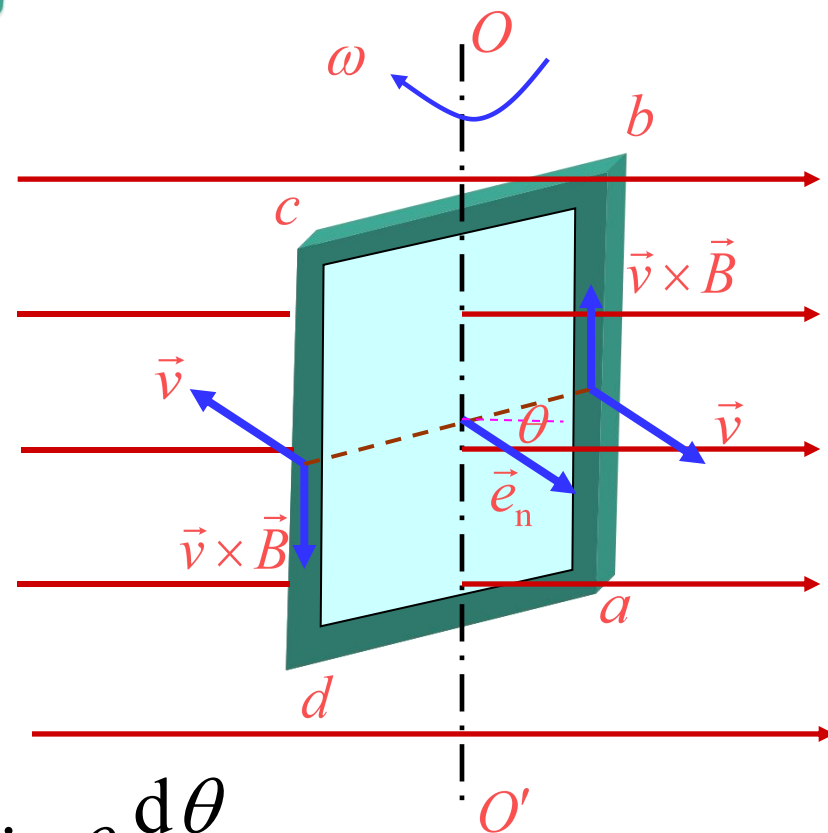
结果与上一解法完全相同。

如果是铜盘转动，等效于无数铜棒并联，因此，铜盘中心与边缘电势差仍为**0.39V**。此为一种简易发电机模型。

二、在磁场中转动的线圈内的动生电动势

设矩形线圈 $abcd$ 的匝数为 N ,面积为 S ,使这线圈在匀强磁场中绕固定的轴线 OO' 转动,磁感应强度 $\vec{B}$ 与 OO' 轴垂直。当 $t=0$ 时, $\vec{e}_n$ 与 $\vec{B}$ 之间的夹角为零,经过 t 时间, $\vec{e}_n$ 与 $\vec{B}$ 之间的夹角为 θ 。

$$\Phi = BS \cos \theta \quad \varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = NBS \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$



因 $\theta = \omega t$

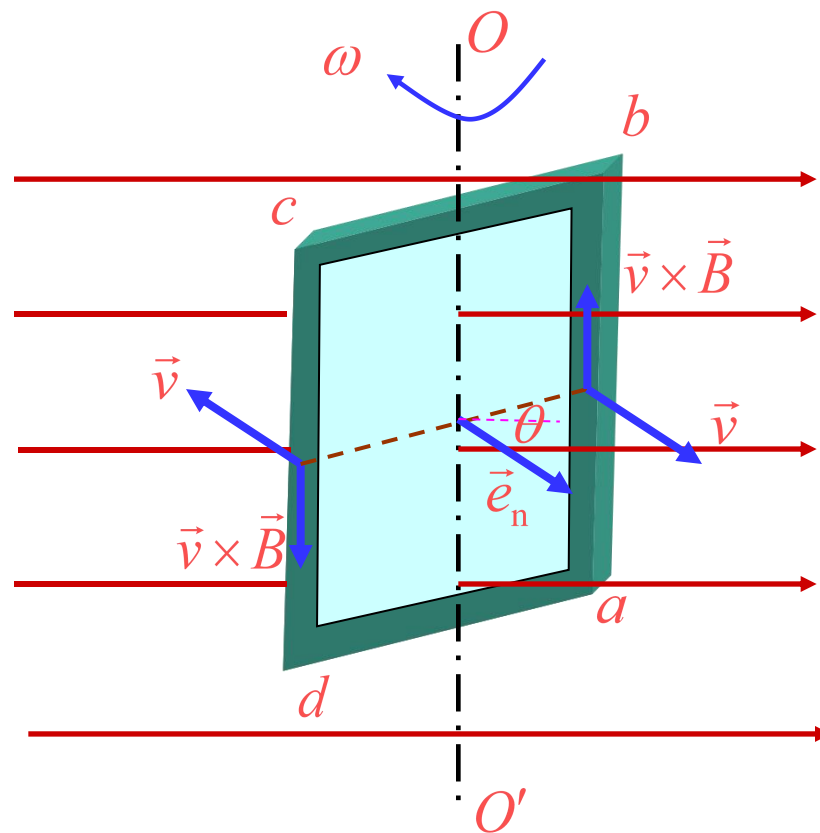
故 $\varepsilon_i = NBS\omega \sin(\omega t)$

令 $NBS\omega = \varepsilon_m$

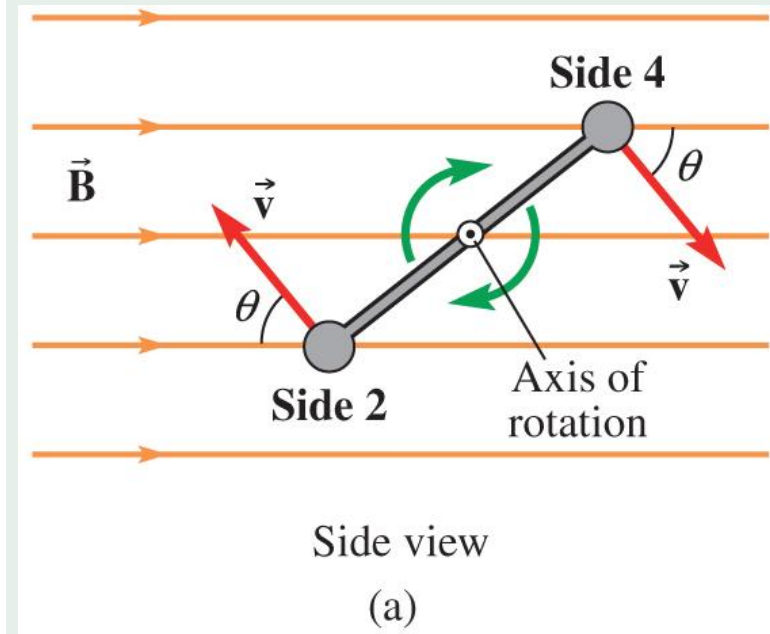
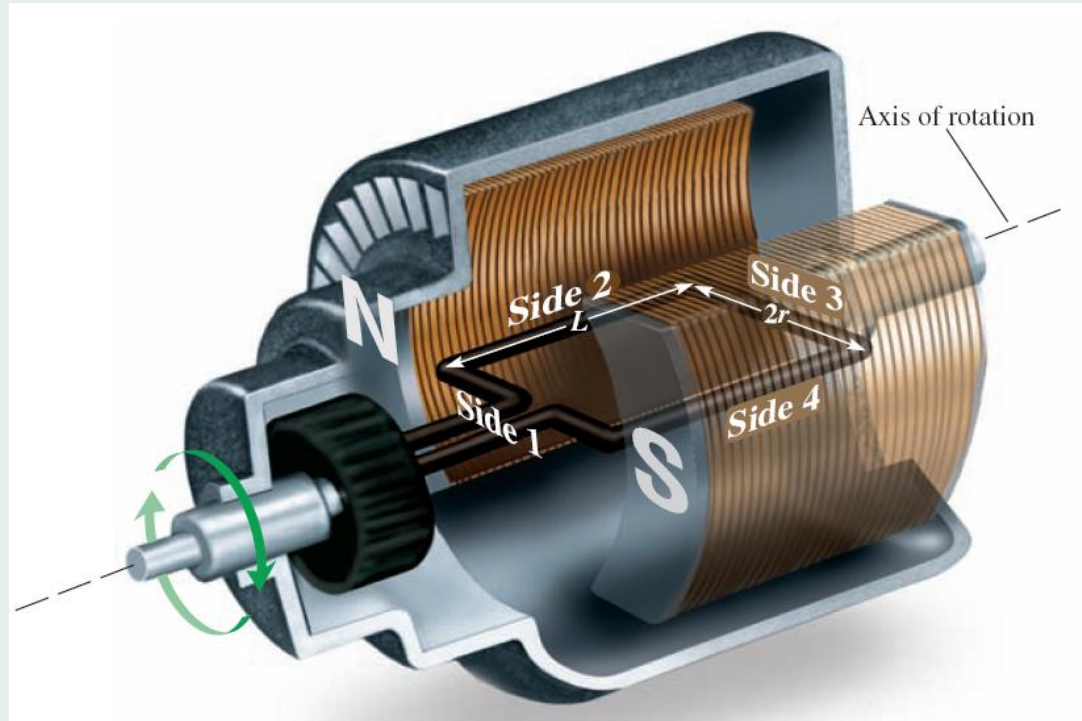
表示当线圈平面平行于磁场方向瞬时的电动势

$$\varepsilon_i = \varepsilon_m \sin(\omega t)$$

$$I_i = \frac{\varepsilon_m}{R} \sin(\omega t) = I_m \sin(\omega t)$$



在匀强磁场内转动的线圈中所产生的电动势是随时间作周期性变化的，这种电动势称为**交变电动势**。在交变电动势的作用下，线圈中的电流也是交变的，称为**交变电流或交流**。



白鹤滩水电站之“芯”



从单机容量70万千瓦的三峡水电站，到溪洛渡水电站，再到向家坝水电站，单机容量一直在突破。且制造水平居世界前列。单机容量屡屡刷新世界最大单机容量的水轮发电机组，单机容

开发中将水流能量转换为机械能，其性能的提升将提高能源开发率。使用更先进的设备可减少装机数量和投资，提高发电效率。同时，研发还意味着在电压等级、绝缘水平、机组稳定性等多个方面的技术攻关，一旦攻克核心技术，将进一步提高我国装备制造业水平和国内厂家的竞争力。

白鹤滩水电站之“芯”



从单机容量70万千瓦的三峡水电站，到单机容量77万千瓦的溪洛渡水电站，再到单机容量80万千瓦的向家坝水电站，国产大型水电机组单机容量一直在突破。如今，我国水电机组制造水平居世界前列，大型水电机组单机容量屡屡刷新世界纪录，目前世界最大单机容量的水轮机为**白鹤滩水电站**的水轮机组，单机容量100万千瓦。

白鹤滩水电站之“芯”

既然已经有了三峡，为什么还需要白鹤滩，它究竟有多重要？

🏠首先，水力发电作为安全、经济的可再生清洁能源，在中国能源发展史中占有极其重要的地位，支撑着经济社会的可持续发展。

🏠其次，长江作为全球第三大河流，拥有极为庞大的水利资源，即便是三峡也无法将它们真正发挥出最大功效，为了解决能源紧张问题，需要有新的基建作为支撑。

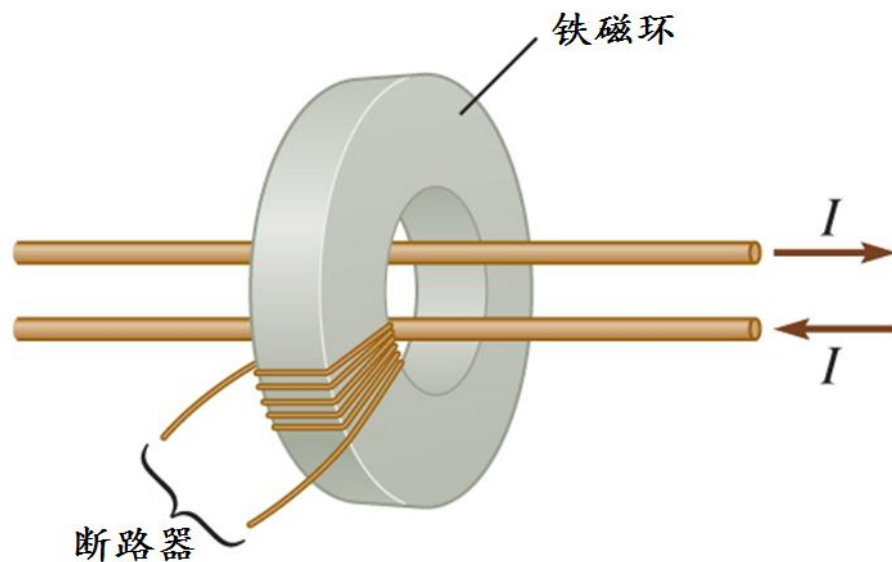
🏠从白鹤滩的地理位置来看，它依靠三峡，身处峡谷，峭壁倾角达60多度，修建一座高300米的巨型水坝，蓄水高度可达290米，可谓得天独厚。

🏠然而，正是这样先天的地理优势，也为白鹤滩的建设提出了更高的难题和要求。作为迄今为止世界上综合技术难度最高的水电站，白鹤滩巨型的水电站建设，牵涉内容非常广泛，工作量也非常巨大，责任重于泰山。



应用：接地故障断路器(GFCI)

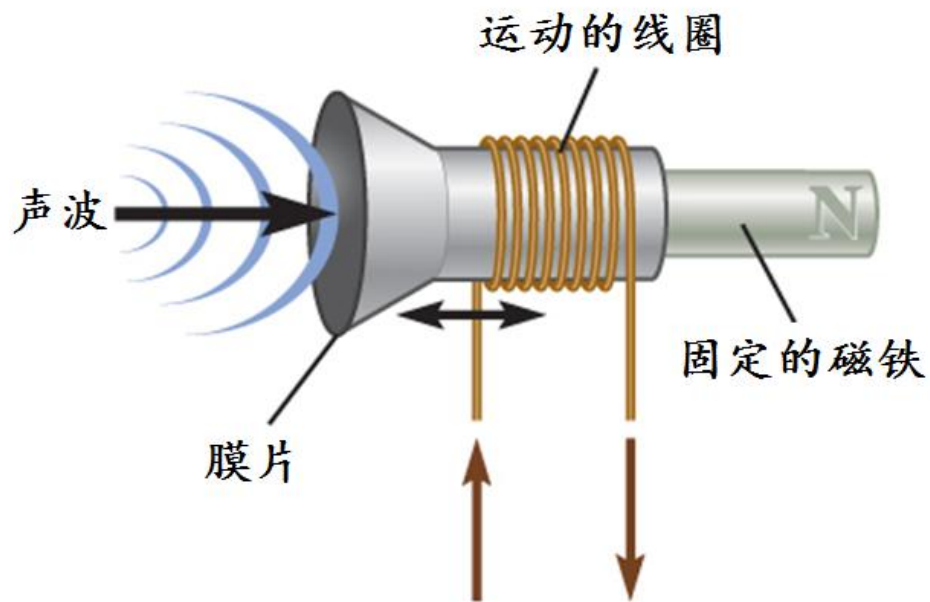
该断路器，不仅能预防房屋配线损毁，而且能保护人免遭电击。GFCI会不断监测电路中零线和火线上的电流。一切正常时，两条线上的电流应当**完全相同**。一旦火线直接接地(例如有人不慎触碰火线)，火线上的电流会突然猛增，而零线则不会。GFCI在检测到这种情况后会立即**切断电路**，以防止触电伤亡事故。由于GFCI无需等到电流上升到危险水平就能采取行动，因而其反应速度要比传统断路器快得多。



应用：动圈式麦克风

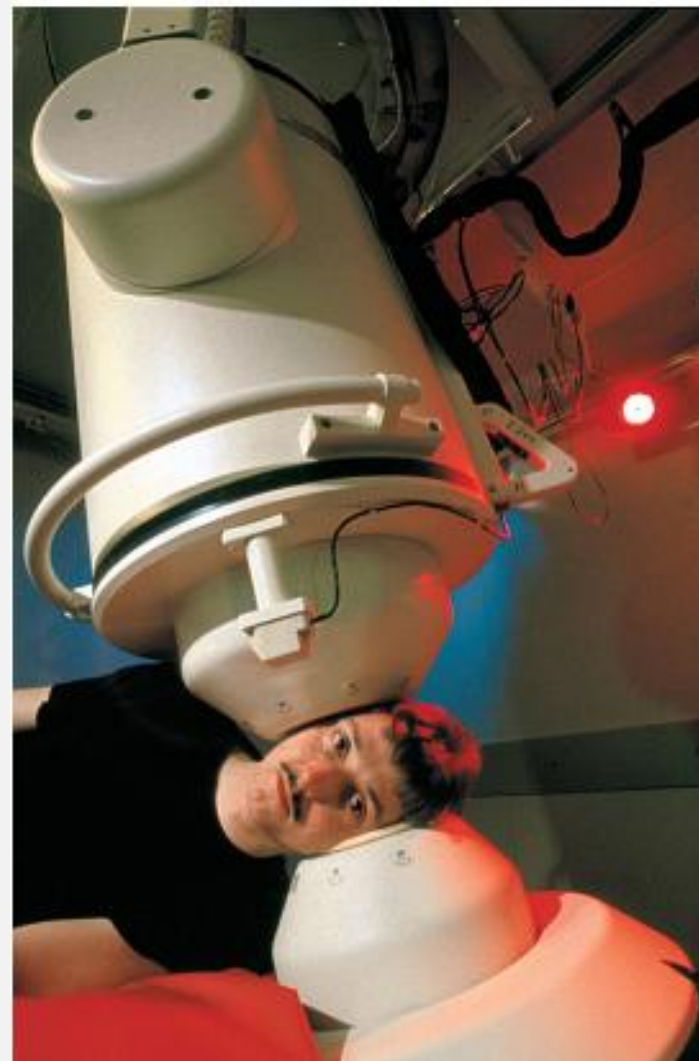
线圈与一个膜片连接，膜片可以前后移动以响应空气中的声波。磁铁固定在适当的位置。由于磁通量的变化，线圈中出现感应电动势。另一种常见类型的麦克风中，磁铁与膜片连接，而线圈固定在适当位置。

计算机硬盘驱动器的读取也是基于电磁感应。随着磁盘的旋转，只要盘片表面磁化强度变化，通过磁头的磁通量就会变化，从而感应出电动势。



应用：脑磁图

法拉第定律提供了一种方法来检测在人体内流动的电流。我们可以测量由这些电流产生的磁感应强度，而不是测量皮肤上一些点之间的电势差。由于电流小，磁场弱，所以使用的是超导量子干涉器（SQUID）的敏感探测器。在一个严密的电磁场屏蔽室中，将受检者的头部置于特别敏感的超冷电磁测定器（SQUID）中，通过特殊的仪器可测出颅脑的极微弱的脑磁波，再用记录装置把这种脑磁波记录下来，形成脑磁图。



应用：脑磁图

原理为：当电流变化时，磁感应强度的变化会在SQUID中感应出电动势。在脑磁图中，测量头盖骨外多处点的感应电动势；然后计算机计算出产生磁场的电流在大脑中的位置、大小和方向，从而反映了脑的磁场变化，此与脑电图反映脑的电场变化不同。脑磁图对脑部损伤的定位诊断比脑电图更为准确，加之脑磁图不受颅骨的影响，图像清晰易辨，故对脑部疾病是一种崭新的手段，为诊断发挥其特有的作用，要与脑电图结合起来，互补不足。脑电图易受过多电活动的干扰，也受颅骨影响，波幅衰减等。



三、感生电动势 感生电场

1. 感生电场

🔍 导体静止，磁场变化时出现感生电动势。显然产生感生电动势的非静电力一定不是洛伦兹力。产生感生电动势的非静电力是什么？

🔍 1861年，麦克斯韦提出了感应电场的假设。

变化的磁场在周围空间要激发出电场，称为**感生电场**。感生电流的产生就是这一电场作用于导体中的自由电荷的结果。



以 $\vec{E}_k$ 表示感生电场的场强，根据电源电动势的定义及电磁感应定律，则有

导体静止

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

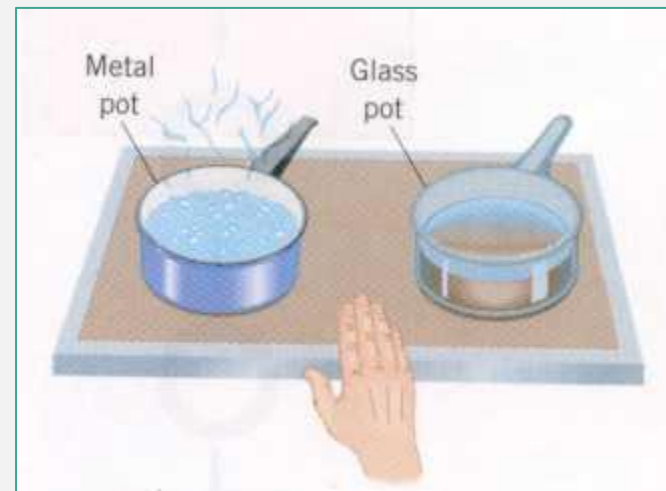
电磁场的基本方程

说明

- (1) 变化的磁场能够在周围空间(包括无磁场区域)激发感应电场。
- (2) 感应电场的环流不等于零，表明感应电场为涡旋场，所以又称为“**涡旋电场**”。

1、涡电流

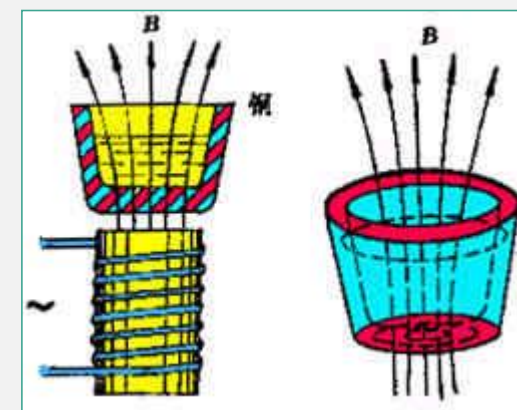
大块导体处在变化磁场中，或者相对于磁场运动时，在导体内部也会产生**感应电流**。这些感应电流在大块导体内的电流流线呈闭合的涡旋状，被称为**涡电流**或涡流。



2、涡流的热效应

电阻小，电流大，能够产生大量的热量。

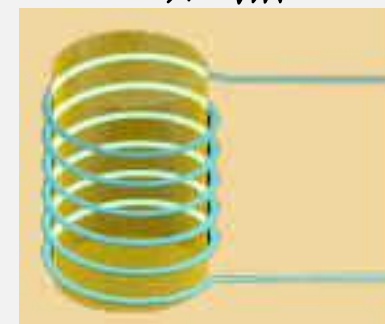
涡流热效应的应用



加热



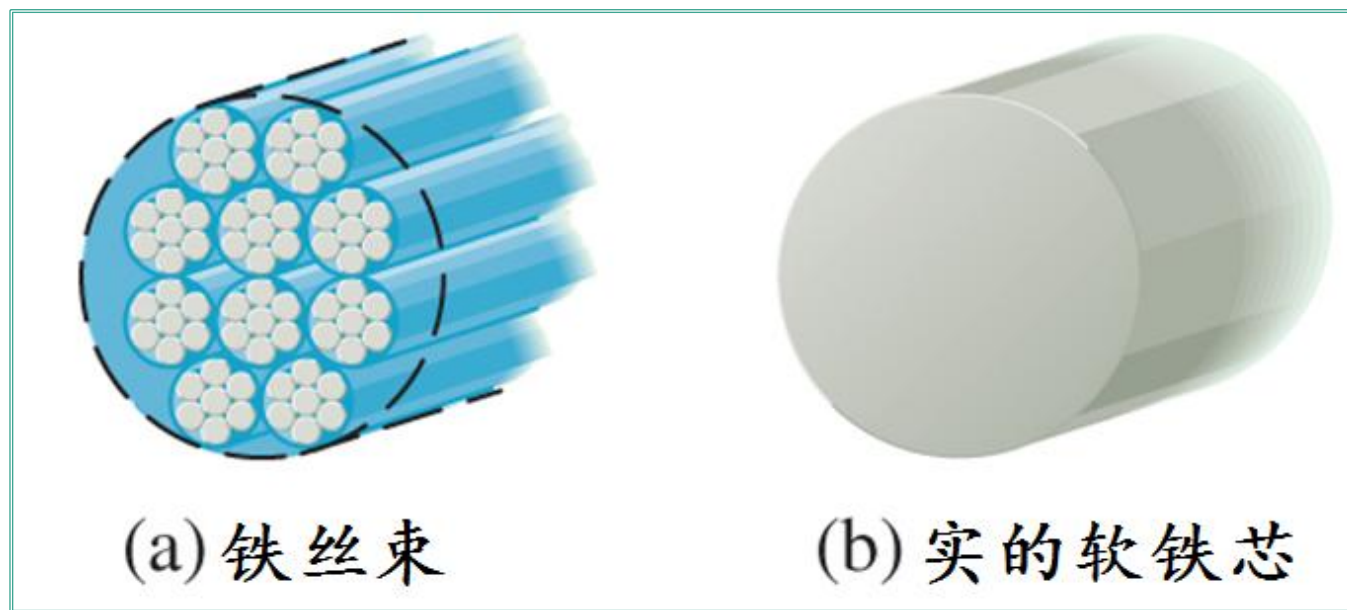
真空无接触加热



高频感应炉

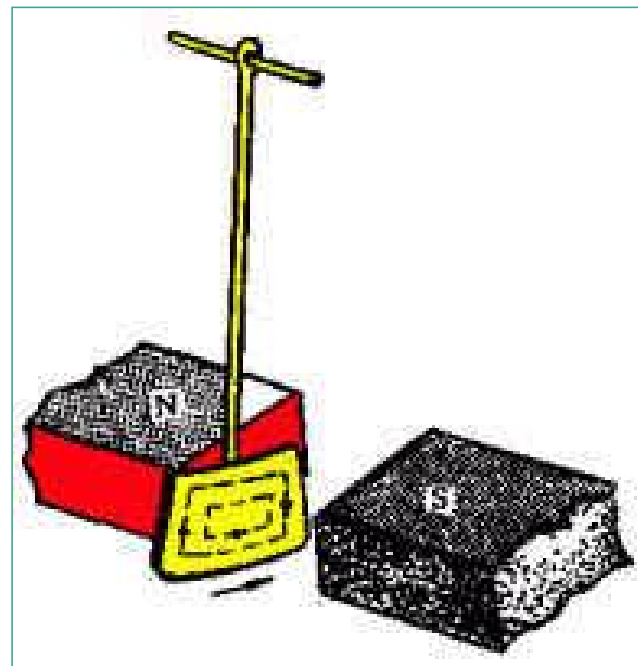
涡流热效应的预防

在一些变压器中，导线缠绕的芯是由平行绝缘的铁丝组成而不是实芯的铁。



涡流的阻尼作用

当金属片摆动时，穿过运动金属片的磁通量是变化的，金属片内将产生涡流。根据楞次定律感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。因此金属片的摆动会受到阻滞而停止，这就是**电磁阻尼**。



涡流引起的阻尼力自动反抗其运动。当速度较大时，阻尼力也较大。

涡流阻尼作用的应用：电磁仪表中使用的阻尼电键、磁悬浮列车、电车、机车、客车、货车中的电磁制动器

感生电场与静电场的比较

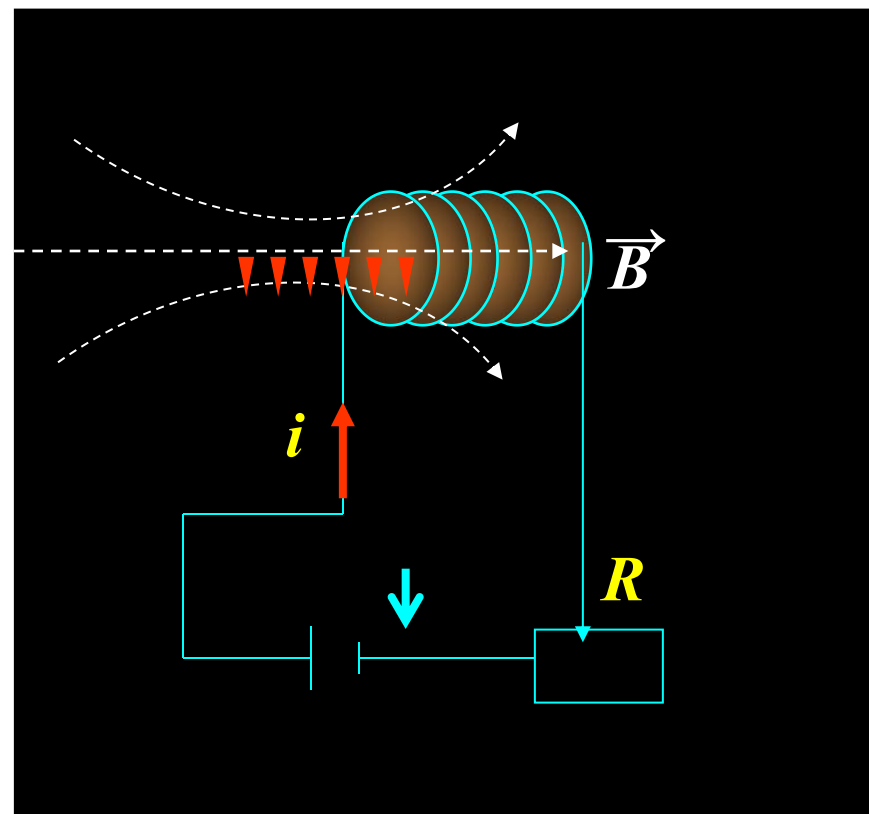
	静电场 $\vec{E}_s$	感生电场 $\vec{E}_k$
场 源	正负电荷	变化的磁场
环 流	$\int_L \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = 0$	$\int_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$
电 势	势场	非势场
场 线	不闭合	闭合
通 量	$\int_S \vec{E}_s \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$	$\int_S \vec{E}_k \cdot d\vec{S} = 0$

§9-3 自感和互感

一、自感

$$I(t) \rightarrow \vec{B}(t) \rightarrow \phi(t) \rightarrow \varepsilon_i \equiv \varepsilon_L$$

自感现象由于回路中电流产生的磁通量发生变化，而在自己回路中激发感应电动势的现象叫做**自感现象**，这种感应电动势叫做**自感电动势**。当线圈中的电流 I 发生变化时，回路产生自感电动势来反抗电流改变。



以长为 l 的无铁心长直螺线管为例，截面半径为 R ，线圈总匝数为 N ，通以电流 I 。

此时螺线管内磁场：

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I \qquad \phi = NBS = \mu_0 \frac{N^2}{l} IS$$

$$\varepsilon_L = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 \pi R^2 N^2}{l} \frac{dI}{dt}$$

自感电动势：

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

螺线管的自感（系数）：

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2$$

一般情形, $\varepsilon_L = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d\phi}{dI} \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$

$\longrightarrow L = \frac{d\phi}{dI}$

若空间不存在铁磁质, 由毕奥-萨伐尔定律:

$$B \propto I \quad \phi \propto I \quad \phi = LI$$

$$L = \frac{\phi}{I} \quad \text{自感 (系数)} \quad \text{单位: H(亨利), mH, }\mu\text{H}$$

L 取决于回路线圈自身的性质 (回路大小、形状、周围介质等)。

电感器——当一个线圈、螺线管、螺绕环或其他电路元件在电路中使用的主要是其自感效应时，称为电感器。



电感在电路中的基本作用：**滤波、振荡、延迟**；

通直流：所谓通直流就是指在直流电路中，电感的作用就相当于一根导线，不起任何作用；

阻交流：在交流电路中，电感会有阻抗，即 X_L ，整个电路的电流会变小，对交流有一定的阻碍作用；

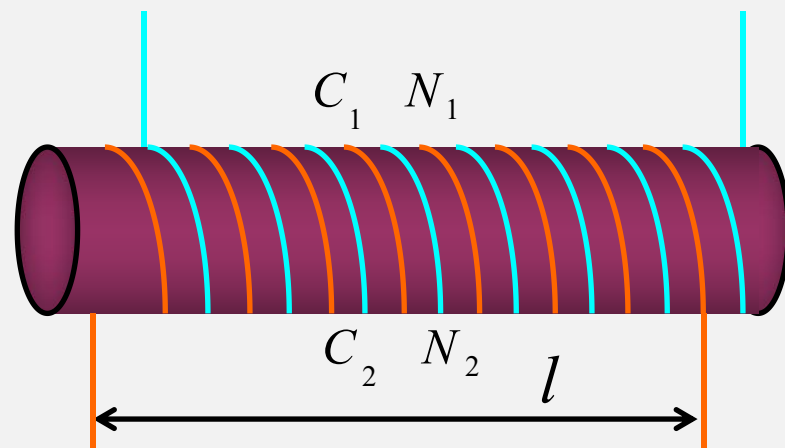
在电子线路中，电感线圈对交流有限流作用，它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等。

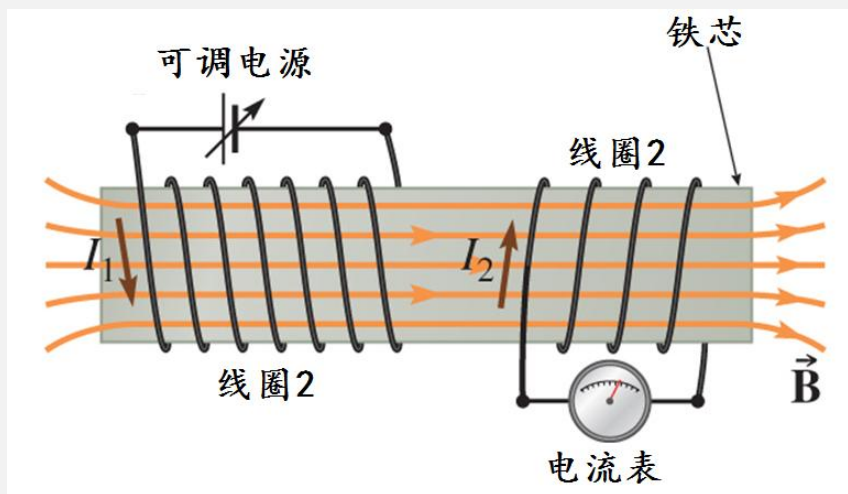


二、互感

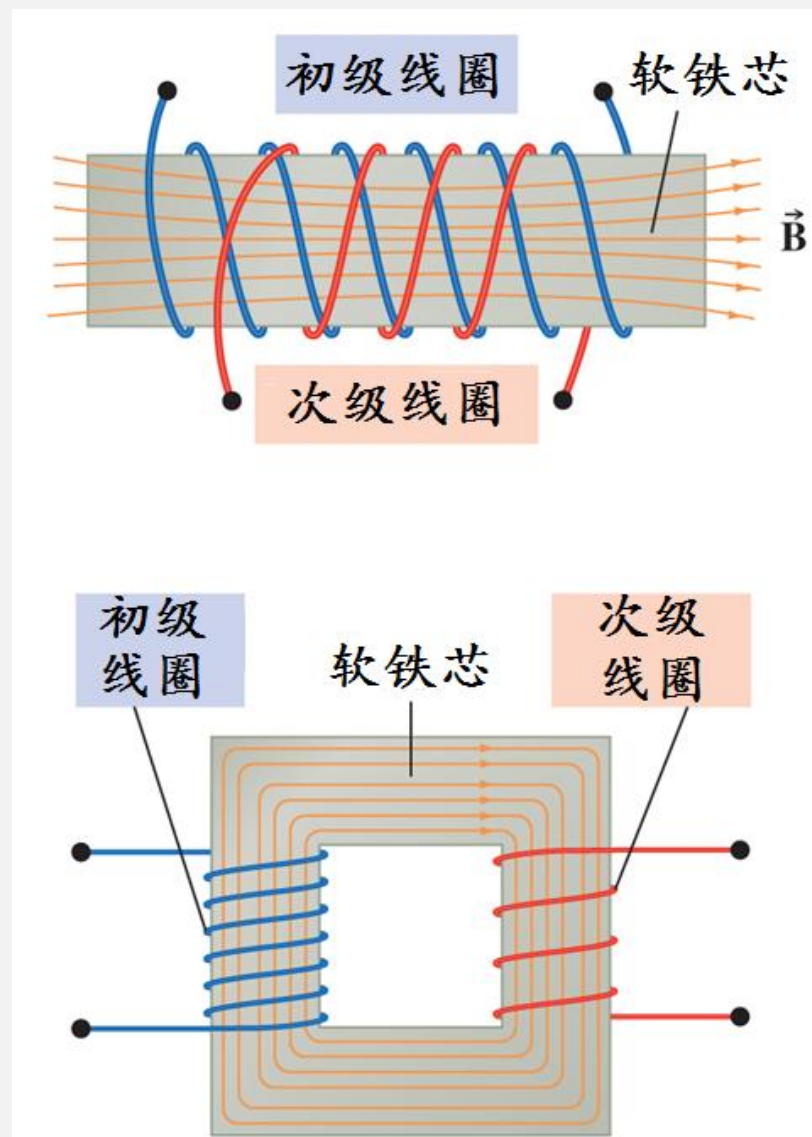
由一个回路中电流变化，在其周围会激发变化的磁场，从而在邻近另一个回路中产生感应电动势的现象，叫做**互感现象**，这种感应电动势叫做**互感电动势**。

如图，两个线圈截面半径均为 r ，当 C_1 中电流 I_1 变化， C_2 线圈中将产生互感电动势阻碍通过 C_2 线圈的磁通量的变化。





在一个装置的感应电流在另一个装置中引起感应电动势。可以发生在同一电路的两个电路元件之间以及两个不同电路的元件之间。



同学们，下节课见！